Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (2da oportunidad)

26 de Mayo de 2014

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

1. Considere un sistema LTI en tiempo continuo dado por:

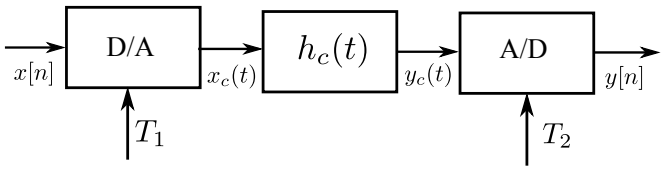
$$y(t) = \int_{t-1}^{t} x(\tau)d\tau + \frac{1}{2}\int_{t-3}^{t-1} x(\tau)d\tau$$

Se pide:

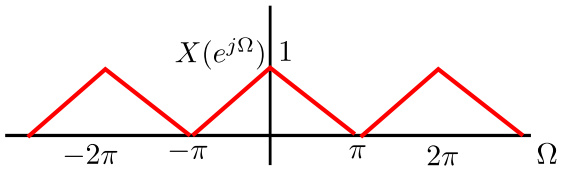
a) La respuesta al impulso del sistema. Qué propiedades posee el mencionado sistema?

b) En el caso de que sea posible determine la respuesta en frecuencia del sistema. Es posible encontrar una descripción de este sistema mediante una ecuación diferencial a coeficientes constantes? Explique.

2. Suponga un sistema como el de la figura. Los conversores D/A y A/D son ideales (el conversor D/A tiene un filtro interpolador ideal con ganancia T_1). Suponga que la entrada es como la de la figura.



$$H_c(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < W \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$



a) Analice la salida $y[n]$ de este sistema cuando $T_1 = T_2 = \frac{\pi}{W}$. Puede determinar un sistema LTI de tiempo discreto equivalente?

b) Analice la salida $y[n]$ en el caso en el que $T_1 = \frac{\pi}{2W}$ y $T_2 = \frac{\pi}{W}$. Es el sistema de tiempo discreto equivalente LTI? Justifique su respuesta (puede ejemplificar con una señal $x[n]$ adecuada).

3. Considere la secuencia de tiempo discreto $x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-5]$.

a) Encuentra la DFT de 10 puntos de $x[n]$.

b) Determine la secuencia $y[n]$ cuya DFT de 10 puntos vale $X[k]e^{j\frac{4\pi k}{10}}$.

c) Sea $Y[k] = X[k]H[k]$ donde $H[k]$ es la DFT de 10 puntos de

$$h[n] = \begin{cases} 1 & 0 \le n \le 6 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Determine $y[n]$.

26 de Mayo 2014

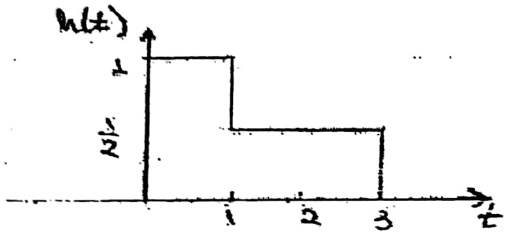
① LTI

$$y(t) = \int_{t-1}^{t} x(z)\,dz + \frac{1}{2}\int_{t-3}^{t-1} x(z)\,dz$$

a) Respuesta al impulso $\delta(t)$

$$h(t) = \int_{t-1}^{t} \delta(z)\,dz + \frac{1}{2}\int_{t-3}^{t-1} \delta(z)\,dz$$

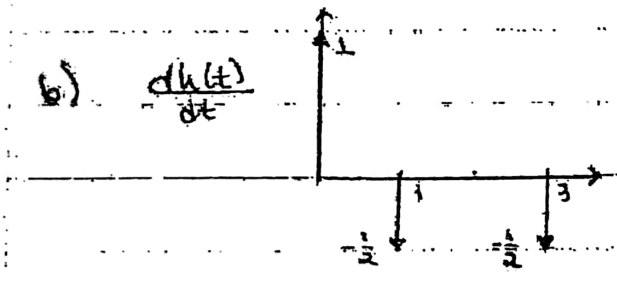
$$h(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t-1 < 0 < t \longrightarrow 0 < t < 1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } t-3 < 0 < t-1 \longrightarrow 1 < t < 3 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$



$$h(t) = u(t) - \frac{1}{2}u(t-1) - \frac{1}{2}u(t-3)$$

$h(t)$ es lineal e invariante en el tiempo. Es sin memoria, es estable ya que $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| = 2 < \infty$, y es causal porque no depende de valores futuros.

b) $\frac{dh(t)}{dt}$



$$\frac{dh(t)}{dt} \xrightarrow{\mathcal{F}} 1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j\omega 3}$$

$$\int \frac{dh(t)}{dt} = h(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{j\omega}\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j\omega 3}\right)$$

$$H(\omega) = \frac{1}{j\omega}\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j\omega 3}\right)$$ respuesta en frecuencia

Notas:

Impreso en papel Boreal con 80g/m2 de Celulosa Argentina

Borealcel® Bookcel® Pampa® Boreal Gloss® Boreal Matt®

FIBRAS CULTIVADAS

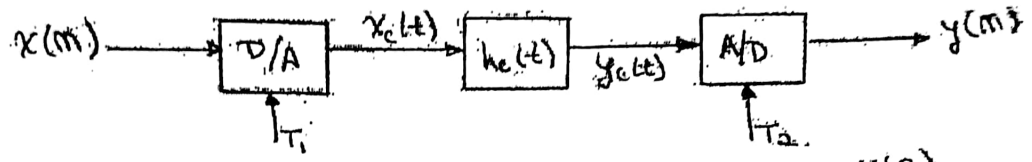
ecuación diferencial a coeficientes constantes?

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{1}{j\omega}\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j\omega 3}\right)$$

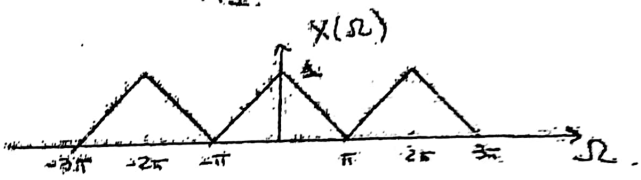
Si $Y(\omega)$ y $X(\omega)$ no es de forma polinómica de $\omega \Rightarrow$ no puede encontrar la E.D. En este caso no tienen forma polinómica $\Rightarrow$ no se puede hallar la ecuación diferencial.

---

(2)

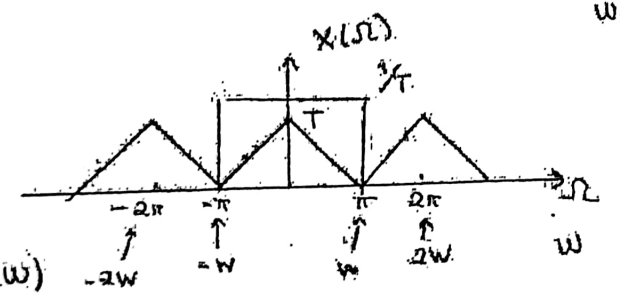


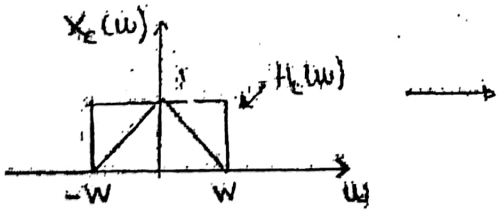
$$H_c(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < W \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

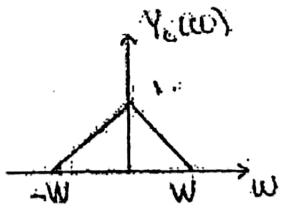


a) $T_1 = T_2 = \frac{\pi}{W} = T$

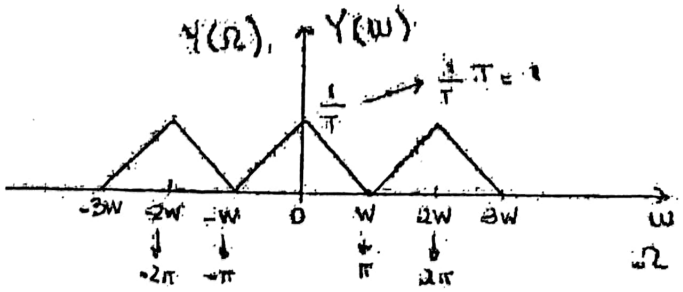
$$\omega_s = \frac{\Omega_s}{T} = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{W}} = 2W$$







$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{W}} = 2W$$



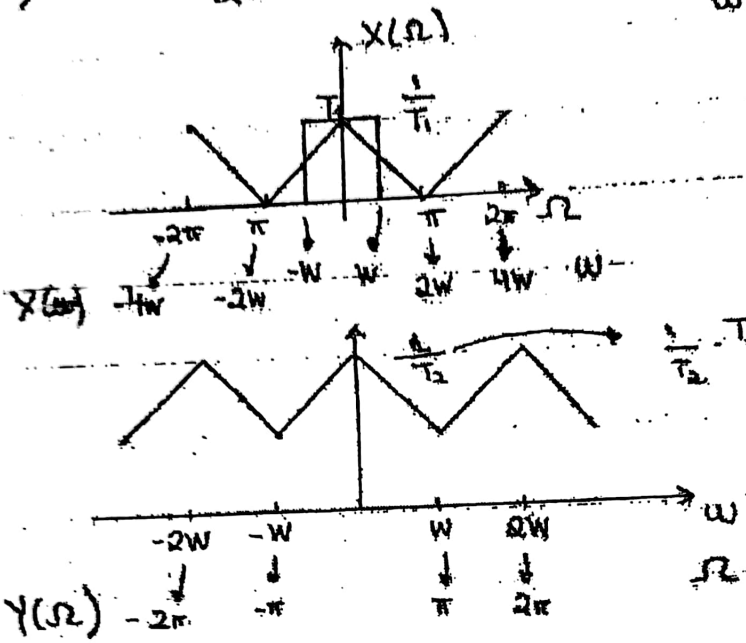
$$\Omega = \omega_s T = 2W \cdot \frac{\pi}{W} = 2\pi$$

Sistema LTI: $Y(\Omega) = X(\Omega) \cdot \longrightarrow y(n) = \underbrace{\delta(n)}_{h(n)} * x(n)$

26 de Mayo 2014

b) $T_1 = \frac{\pi}{2W}$ $\quad T_2 = \frac{\pi}{W}$

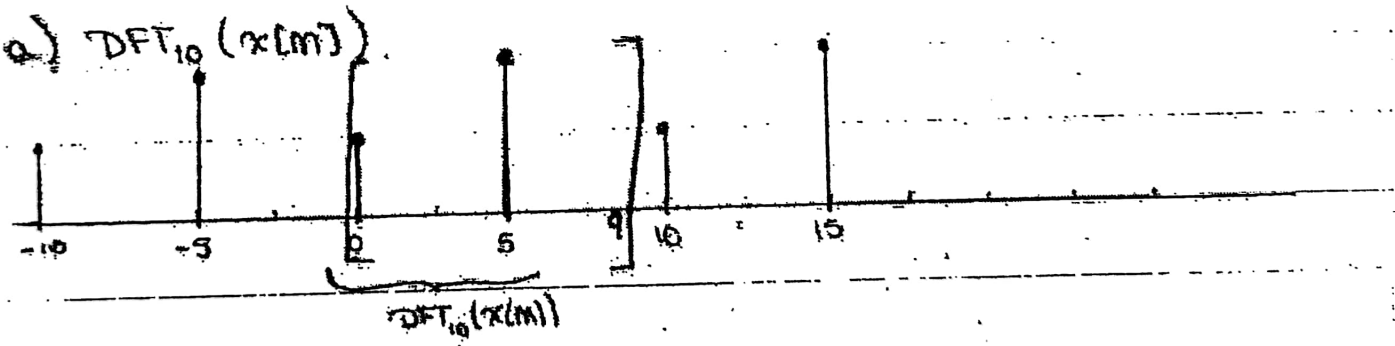
$\omega_R = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2W}} = 4W$



$\Omega = 2W \cdot \frac{\pi}{W} = 2\pi$

(3) $x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-5]$.

a) $DFT_{10}(x[n])$.

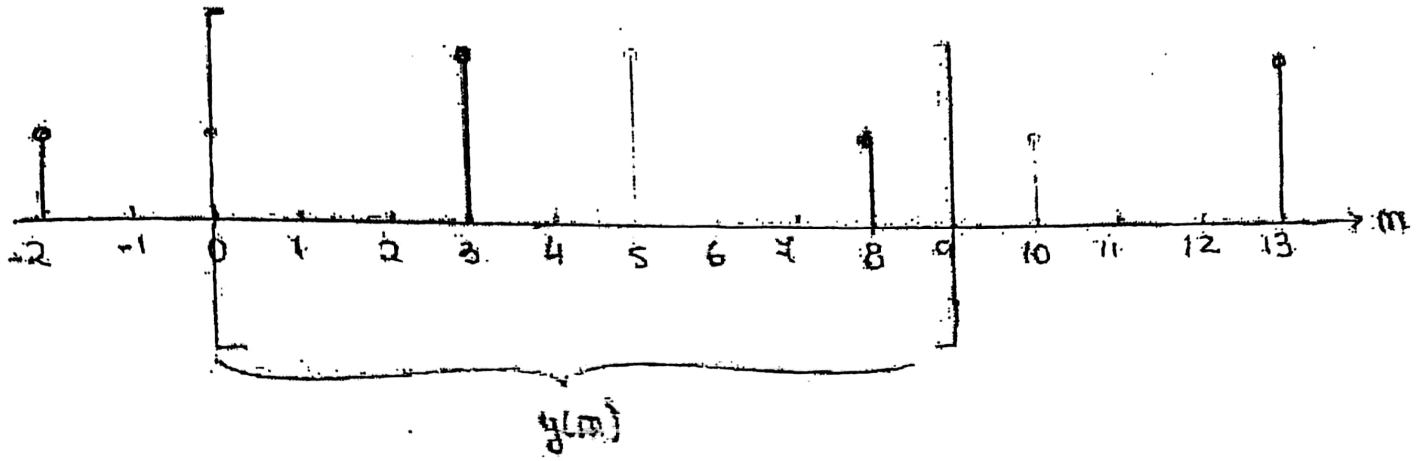


$x[\Omega] = 1 + 2e^{-j\Omega 5} \longrightarrow X\left(\Omega = \frac{2\pi}{10}k\right) = 1 + 2e^{-j\frac{2\pi}{10}k5} \quad 0 \le k \le 9$

b) $DFT_{10}(y[n]) = X[k]e^{j\frac{2\pi}{10}k} \longleftarrow x(n+2)_{10}$ $\quad j\frac{2\pi}{10}\cdot 2k$

Es el desplazamiento circular hacia la izquierda

Notas:

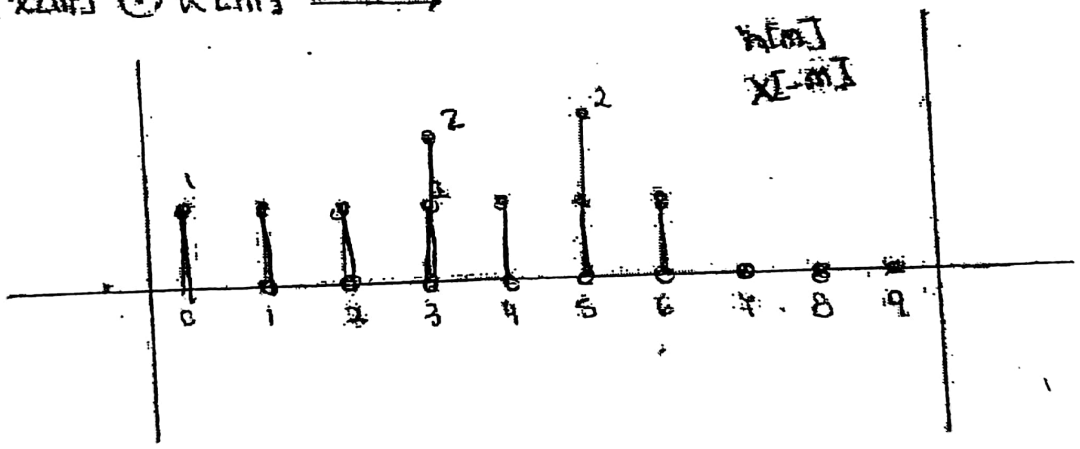


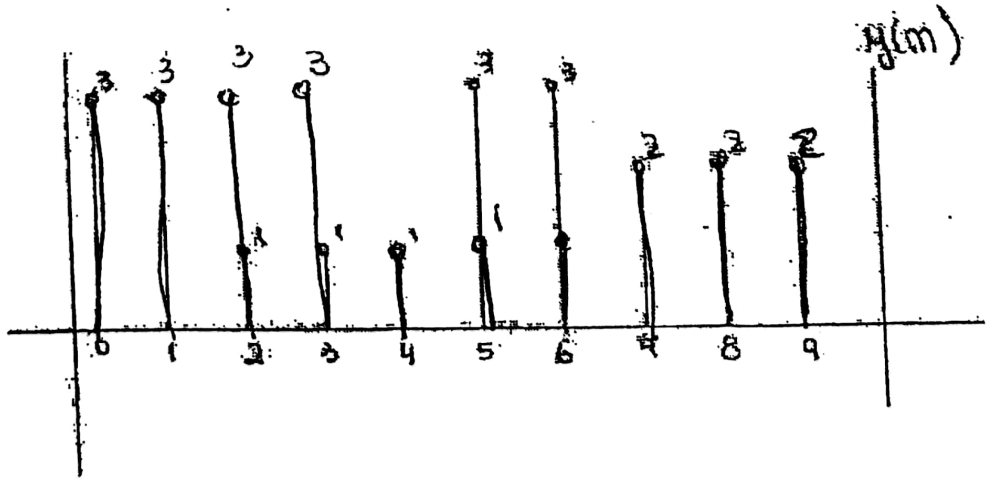
c) $Y[k] = X[k]\,H[k]$ $H[k]$ ~~N~~ = 10 puntos

$$h[n] = \begin{cases} 1 & 0 \le n \le 6 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \qquad x[n] = \delta(n) + 2\delta(n-5).$$

Convolución circular:

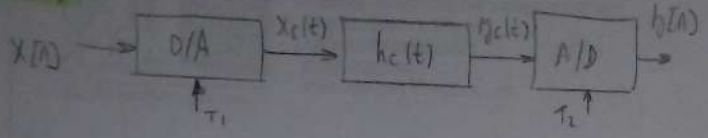
$y(n) = x[n] \textcircled{6} h[n] \longrightarrow X[k]H[k] = Y[k]$

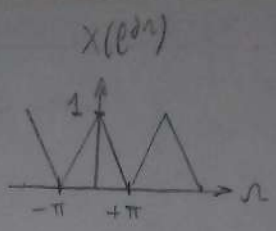


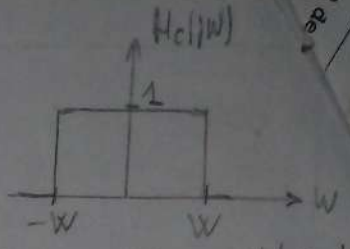


26/05/14)

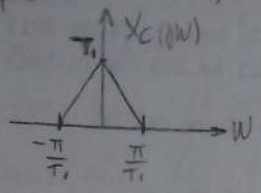
2.a)



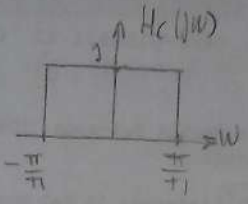




Me piden que analice la salida $y_1[n]$ usando $T_1 = T_2 = \pi/W$. Para esto, primero comienzo obteniendo $X_c(jw)$. Como el DAC tiene un filtro de ganancia T_1, lo que ocurrirá es que en $x_c(t)$ obtendré la señal continua cuyo muestreo genera $x[n]$ (con la amplitud correcta de 1). Ahora, usando la expresión de que $W = \Omega/T$, usando $\Omega = \pm\pi \Rightarrow W = \pm\pi/T_1$:



A su vez, como $T_1 = \pi/W$ $\Rightarrow W = \pi/T_1$; luego $|H_c(jW)|$ será:

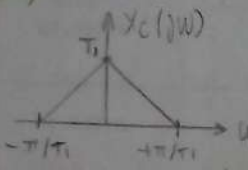


$\Rightarrow Y_c(jw) = X_c(jw) \cdot H_c(jw)$ será igual a $X_c(jw)$ por la forma de H_c.

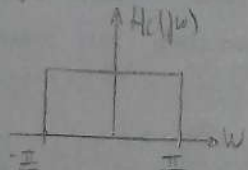
$\Rightarrow Y_c(jw) = X_c(jw)$. actuando como un pasatodo

Finalmente, como $T_2 = T_1 \Rightarrow$ el conversor ADC sólo revertirá lo hecho por el conversor DAC original $\Rightarrow Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega}) \Rightarrow y_1[n] = x[n]$ (el sist. LTI equivalente es el sist. identidad).

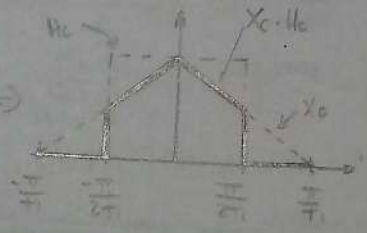
b) Si ahora $T_1 = \frac{\pi}{2W}$ lo que ocurrirá será que el espectro de H_c será reescalado:



x_c quedará igual (el DAC funcionará igual y sólo se ampliará que $W = \Omega/T_1$)



$H_c(jw)$ tiene la misma forma de antes que antes



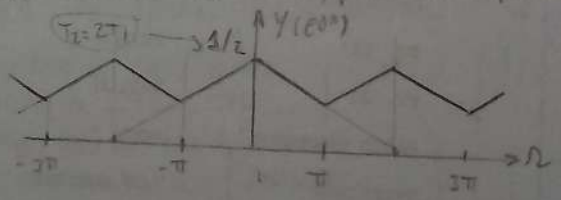
$\Rightarrow Y_c(jw) = X_c(jw) \cdot H_c(jw)$ será el Ω marcado. (pues H_c vale 0 en la mitad de X_c).

Ahora, teniendo el mismo T_2 que antes, y una señal con igual ancho de banda que antes, el ADC volverá a actuar como un pasatodo; pero esta vez no revertirá los cambios del DAC, pues el espectro de Y_c ahora tiene forma de Ω

$\Rightarrow y_1[n]$ será tal que su espectro tendrá la forma:

(cuando $W = \frac{\pi}{2T_1}$ y $\Omega = W T_2$, $\Omega = \frac{\pi T_2}{2T_1}$ y como $T_2 = 2T_1$

$\Rightarrow \Omega = \pi$ cuando $W = \pi/2T_1$)



Además, el sist. no será LTI, porque es equivalente a una reconstrucción de un muestreo con aliasing seguido de un nuevo muestreo (y los conversores no son LTI pues no son invariantes en el tiempo)